

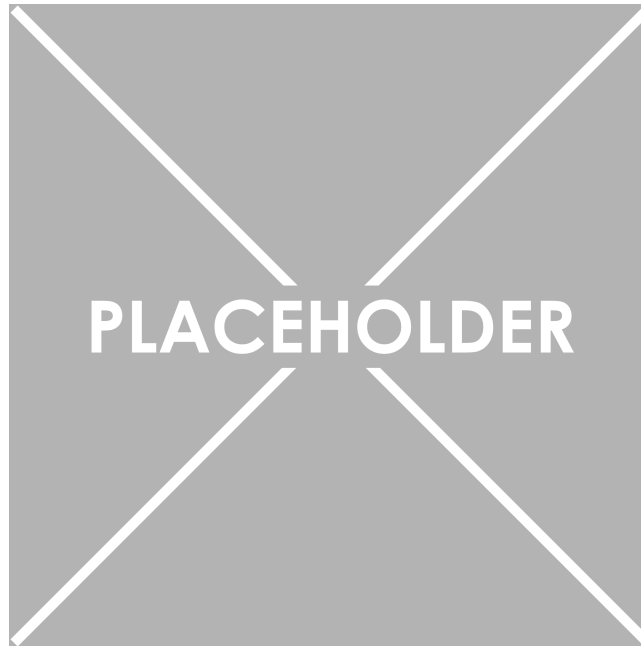


Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: jewj			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de normalização do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
 - A. A primeira forma normal estabelece que os atributos da relação contêm apenas valores atômicos.
 - B. As relações que obedecem à primeira forma normal não apresentam anomalias.
 - C. As formas normais se baseiam em certas estruturas de dependências.
 - D. A normalização é um processo passo a passo reversível de substituição de uma dada coleção de relações por sucessivas coleções de relações as quais possuem uma estrutura progressivamente mais simples e mais regular.
 - E. O objetivo da normalização é eliminar várias anomalias (ou aspectos indesejáveis) de uma relação.
2. Qual das afirmações a seguir, relativas à análise sintática, está **INCORRETA**?
 - A. Algoritmos de análise redutiva podem ser utilizados mesmo para gramáticas ambíguas.
 - B. Analisadores sintáticos descendentes recursivos são mais simples de implementar do que analisadores sintáticos redutivos.
 - C. Uma das diferenças entre os diversos algoritmos de análise redutiva é a forma de identificar o *handle* na pilha.
 - D. Algoritmos descendentes recursivos podem ser utilizados para algumas gramáticas ambíguas.
 - E. As gramáticas LL podem descrever mais linguagens do que as gramáticas LR.
3. Em relação ao paradigma de programação cliente-servidor. Qual das afirmativas abaixo é **FALSA**?
 - A. Um aplicativo servidor é um programa de propósito especial dedicado a fornecer um serviço, mas pode tratar de múltiplos clientes remotos ao mesmo tempo.
 - B. Um aplicativo cliente é um programa arbitrário que se torna temporariamente um cliente quando for necessário o acesso remoto a um serviço, mas também executa processamento local.
 - C. Um aplicativo cliente pode acessar múltiplos serviços quando necessário.
 - D. Um aplicativo servidor inicia ativamente o contato com clientes
 - E. Um aplicativo servidor aceita contato de clientes arbitrários, mas oferece um único serviço.
4. Qual é a função do circuito da figura abaixo?
 - A. subtrator
 - B. multiplexador
 - C. deslocador
 - D. multiplexador
 - E. somador
5. Considere as afirmações abaixo sobre endereços IP:
 - I. Uma rede IP classe C fornece até 256 endereços válidos para serem atribuídos a equipe.



- II. A quantidade máxima de bits que pode ser utilizada para se definir sub-redes em uma rede IP classe C é seis (6).
- III. A máscara padrão para uma rede classe B é 255.255.255.0.

Qual das seguintes alternativas representa as afirmações corretas?

- A. Somente II.
 - B. Somente III.
 - C. Somente I.
 - D. Somente II e III.
 - E. Somente I e II.
6. Qual dos protocolos abaixo pode ser caracterizado como protocolo de roteamento do tipo estado de enlace?
- A. OSPF
 - B. BGP-4
 - C. ICMP
 - D. RIP2
 - E. IGMP
7. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de visões do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relações da base de dados.
 - B. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para a consulta sobre as relações base.
 - C. Uma visão relacional é uma relação virtual, derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional.
 - D. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada.

- E. Uma visão é útil por representar uma percepção particular do banco de dados, compartilhado por muitos aplicativos.
8. Dado um vetor $u \in \mathbb{R}^2$, $u = (-3, 4)$, vamos denotar por v o vetor de $\mathbb{R}^2$ que tem tamanho 1 e é ortogonal a u . Então v pode ser dado por
- A. $\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$
 - B. $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$
 - C. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right)$
 - D. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$
 - E. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$
9. “Um modelo de dados é uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos ①, ② e ③ que, juntos, constituem a ④ com a qual os usuários interagem. Os ① nos permitem modelar a ⑤; os ② nos permitem modelar seu ⑥. Os ③ nos permitem modelar sua ⑦.”
- As palavras/termos que completam a frase acima, são, conforme os números:
- A. 1 = operadores; 2 = objetos; 3 = demais conceitos; 4 = máquina abstrata; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
 - B. 1 = objetos; 2 = operadores; 3 = máquina abstrata; 4 = demais conceitos; 5 = estrutura de dados; 6 = integridade; 7 = comportamento.
 - C. 1 = objetos; 2 = operadores; 3 = demais conceitos; 4 = máquina abstrata; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
 - D. 1 = demais conceitos; 2 = objetos; 3 = operadores; 4 = estrutura de dados; 5 = máquina abstrata; 6 = integridade; 7 = comportamento.
 - E. 1 = objetos; 2 = máquina abstrata; 3 = demais conceitos; 4 = operadores; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
10. Para que serve a segmentação de um processador (*pipelining*)?
- A. permitir a execução de mais de uma instrução por ciclo de relógio
 - B. aumentar a velocidade do relógio
 - C. simplificar a implementação do processador
 - D. simplificar o conjunto de instruções
 - E. reduzir o número de instruções estáticas nos programas